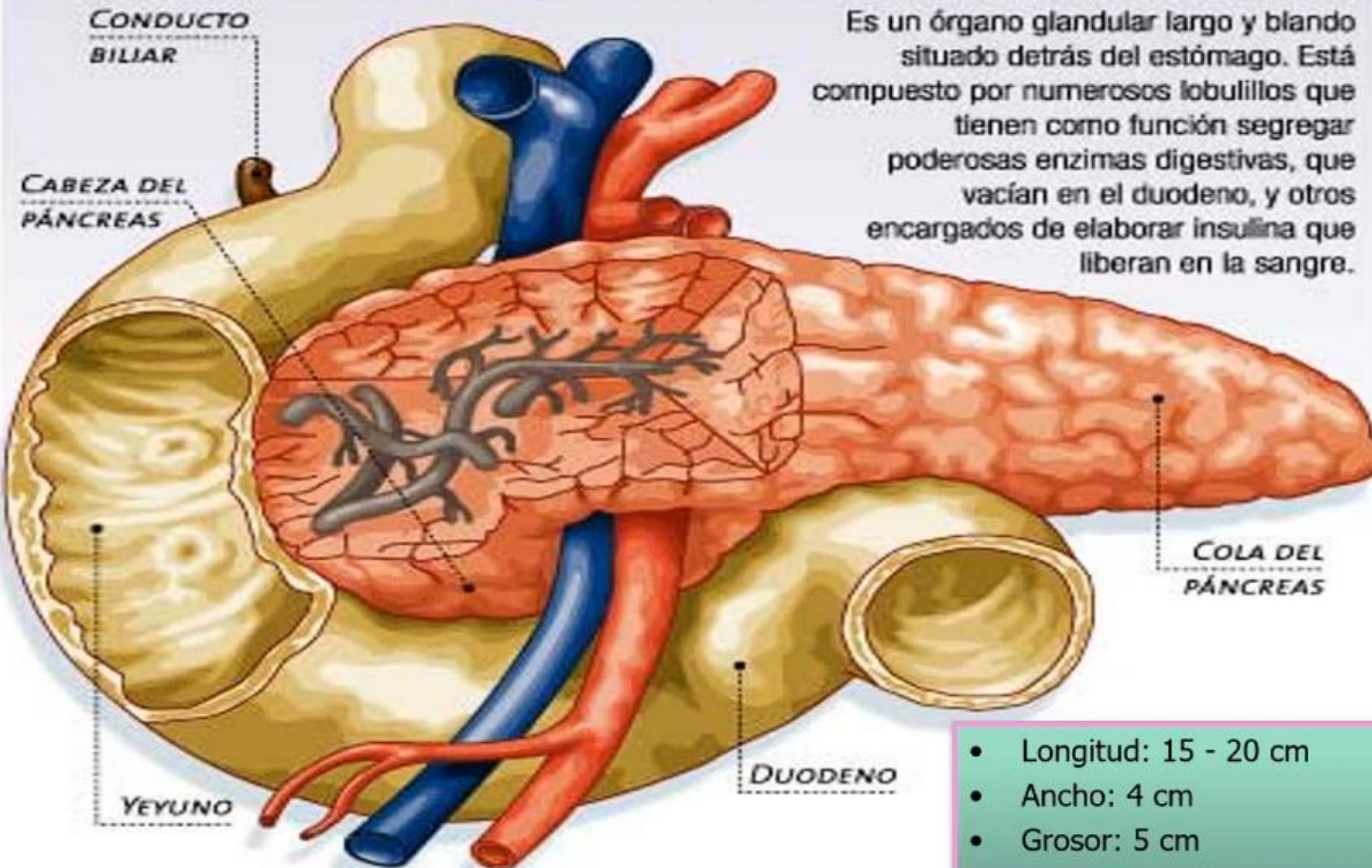


PATOLOGIA QUIRURGICA DEL PANCREAS

ANATOMIA QUIRURGICA DEL PANCREAS

PANCREAS

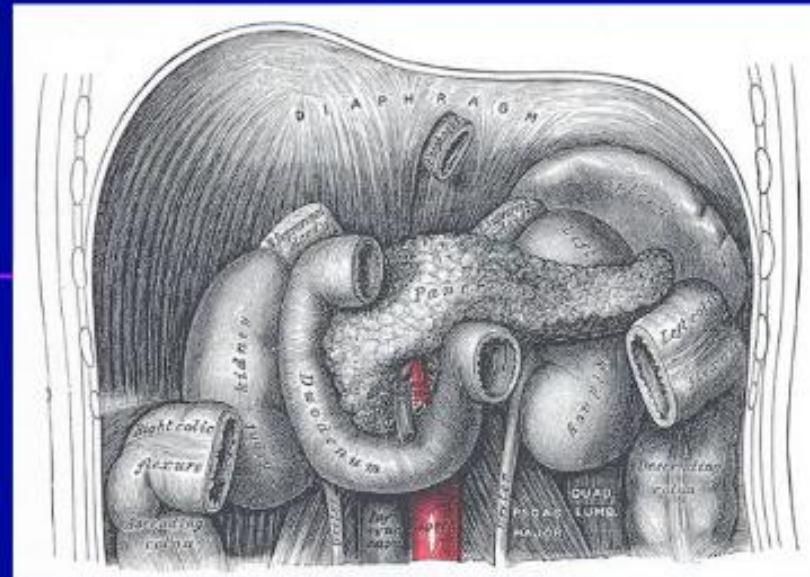
Es un órgano glandular largo y blando situado detrás del estómago. Está compuesto por numerosos lobulillos que tienen como función segregar poderosas enzimas digestivas, que vacían en el duodeno, y otros encargados de elaborar insulina que liberan en la sangre.

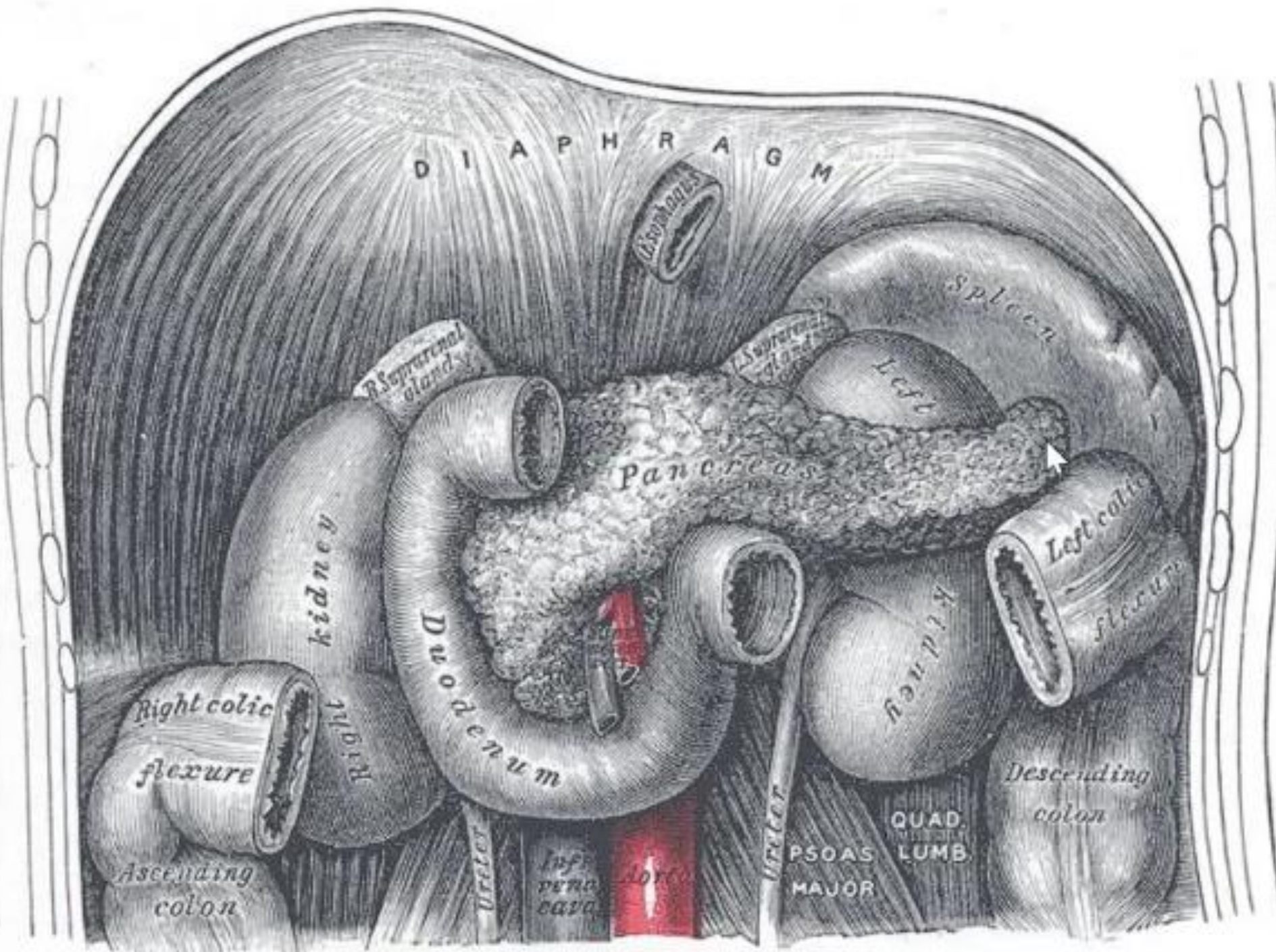


- Longitud: 15 - 20 cm
- Ancho: 4 cm
- Grosor: 5 cm
- Peso: 75 - 100 g

PÁNCREAS

- Órgano impar, retroperitoneal.
- Se sitúa en el abdomen superior, detrás del estómago, entre el bazo y el duodeno.
- Glándula mixta: endocrina (5%) y exocrina (95%)
 - Hormonas
 - Jugo pancreático:
 - 500 a 800 ml/día
 - 2ª porción del duodeno a través de 2 conductos excretores: Conducto de Wirsung (principal) y Conducto de Santorini (accesorio).





Célula	% del total	Localización	Hormona	Función
β	70 %	Dispersas en todo el islote	Insulina	Disminuye la glucemia
α	20%	Periferia del islote	Glucagon	Aumenta la glucemia
δ	5%	Dispersas en todo el islote	Somatostatina	Paracrina: Inhibe la liberación de hormonas Endocrina: Reduce contracciones del tubo digestivo y músculos lisos de la vesícula biliar.
G	1%	Dispersas en todo el islote	Gastrina	Estimula la producción del HCl por las células parietales del estomago
pp	1%	Dispersas en todo el islote	Polipéptido Pancreático	Inhibe secreciones del páncreas

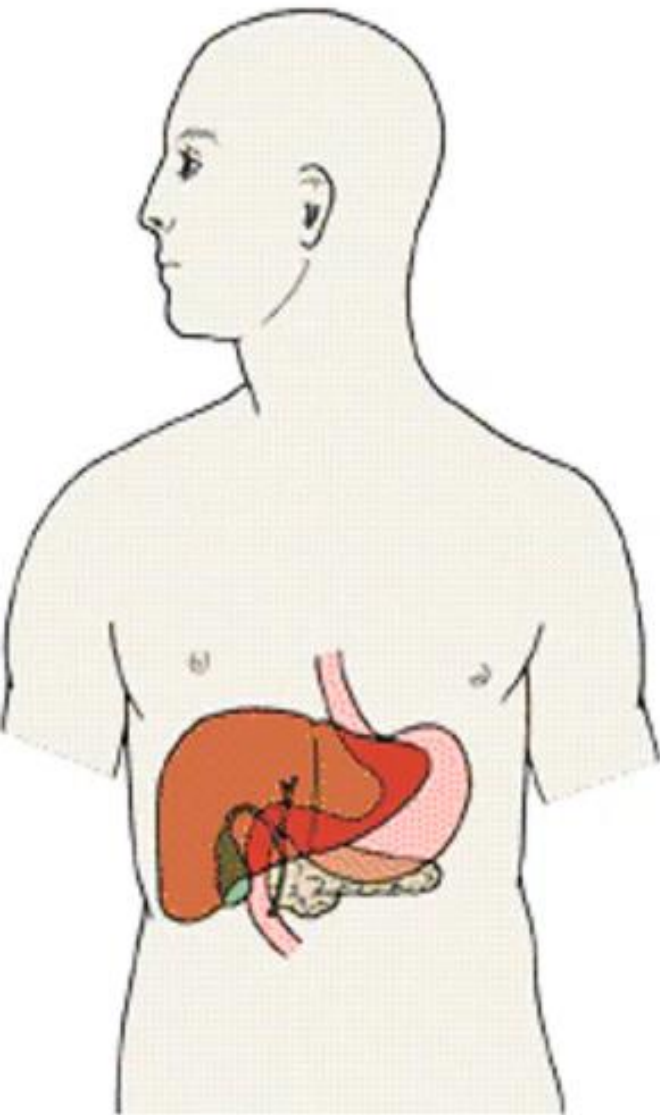
PANCREAS



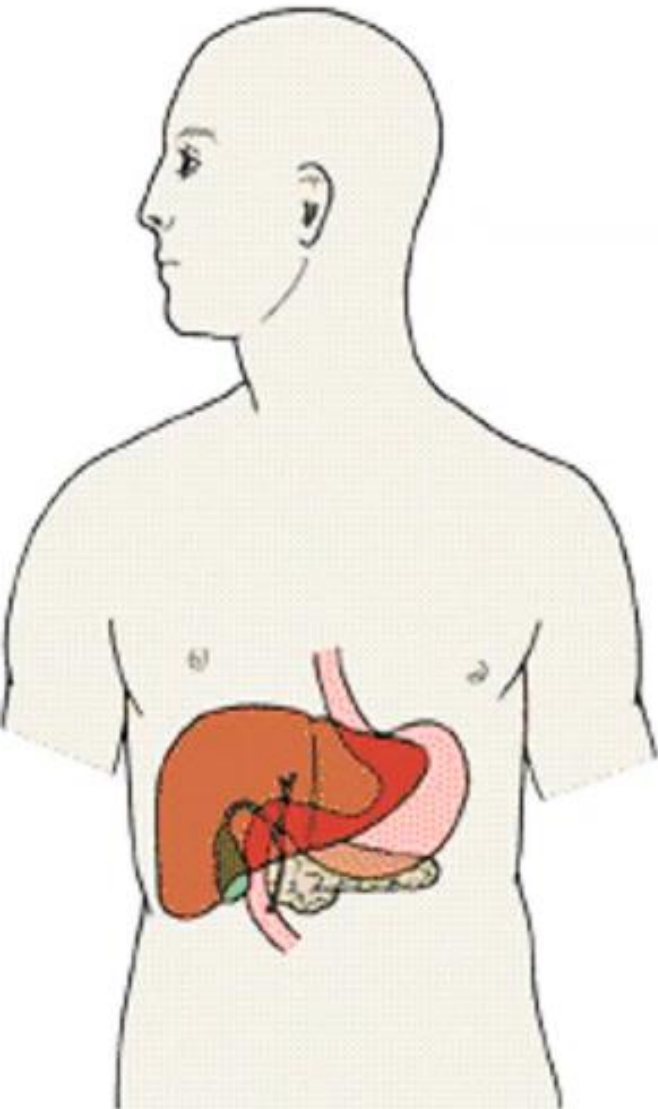
Riego

Arterias: Arteria lineal y pancreatoduodenal superior

Venas: Las venas correspondientes drenan en el sistema portal



PANCREAS



Drenaje linfático:

Linfonodos situados a lo largo de las arterias que riegan la glándula los vasos eferentes desembocan al final en los linfonodos celiacos y mesentéricos superiores

Innervación:

Fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas (vágales)



PANCREATITIS AGUDA

DEFINICION:

Proceso inflamatorio agudo, de gravedad variable, que afecta al páncreas, sea que está o no afectado por un proceso crónico previo y manifestado clínicamente por dolor abdominal y elevación en orina y sangre de enzimas pancreáticas.

ETIOLOGIA:

Obstructivas Litiasis biliar Parasitosis Páncreas divisum Cáncer de páncreas Quistes coledocianos Hipertensión del Oddi	Traumas Cirugía abdominal Accidentes Pancreatografía
Drogas 6 Mercaptopurina Estrógenos Tetraciclinica Metronidazol Sulfas, esteroides Diuréticos, salicílicos, etc.	Infecciones Virus (Paperas, rubéola E-B, citomegalo, HIV) Bacterias (Mycoplasma, Koch, Legionella)
Metabólicas Hiperlipidemia Hipercalcemia	Vasculares Vasculitis (lupus, poliarteritis) Cirugía extracorpórea

MANIFESTACIONES CLINICAS

A) Síntomas:

- **Dolor abdominal: presente en más del 90% de los casos. Habitualmente es de aparición brusca, intenso, ubicado en el hemiabdomen superior y de difícil control con analgésicos no opiáceos. La irradiación dorsal se observa en 50% de los casos.**
- **Náuseas y vómitos.**
- **En los casos graves, síntomas de shock.**

B) Examen Físico:

- **Alteraciones hemodinámicas:** taquicardia, hipotensión, deshidratación, mala perfusión periférica, fiebre.
- **Signos abdominales:** palpación dolorosa, distensión abdominal, ileo, masa epigástrica.
- **Trastornos respiratorios:** taquipnea, atelectasia, derrame pleural.
- **Manifestaciones hepatobiliares:** ictericia, y en alcohólicos puede haber signos de daño hepático.
- **Alteraciones neurológicas:** en el estado de conciencia, agitación psicomotora.
- **Otros signos son infrecuentes** (equímosis periumbilical, artralgias, etc.)

DIAGNOSTICO:

- **El diagnóstico de la pancreatitis aguda puede ser difícil. Se fundamenta básicamente en la sospecha clínica (dolor abdominal) y en exámenes de laboratorio. Debe ser dirigido a resolver tres problemas:**
- **Diagnóstico diferencial**
- **Conocer el estado de la vía biliar**
- **Calificar la gravedad y vigilar la aparición de las complicaciones.**

LABORATORIO:

- **Amilasa sérica.** Esta elevada en el 85% de los casos. Puede ser normal,
- **Porque su elevación es fugaz.**
- **Si los niveles de triglicéridos están elevados.**
- **En pancreatitis crónica con insuficiencia pancreática.**

Amilasa sérica. Esta elevada en el 85% de los casos. Puede ser normal,

Condiciones que causan Aumento de la Amilasemia.

▫ *Hiperamilasemia pancreática (amilasa P)*

- Pancreatitis
- Cáncer del páncreas
- Pancreatografía endoscópica
- Obstrucción intestinal
- Macroamilasemia (*)
- Úlcera perforada
- Infarto mesentérico
- Trauma abdominal
- Insuficiencia renal

b) Hiperamilasemia salival (amilasa S)

- Parotiditis
- Rotura de embarazo ectópico
- Quiste ovárico
- Cáncer ovárico
- Neumonía
- Cáncer del pulmón
- Cáncer prostático

b) Amilasa urinaria: su elevación es más persistente que la amilasa sérica (7- 10 días).

Tampoco es específica de pancreatitis aguda. Se recomienda determinar su débito horario (muestras de 2 ó 24 hrs.)

c) Amilasa en el líquido peritoneal o pleural: puede ser útil en el diagnóstico de complicaciones de la pancreatitis aguda. Su especificidad es similar a la amilasa sérica.

d) Lipasa sérica: De gran utilidad. Sus niveles permanecen elevados por períodos más prolongados que los de amilasa y su especificidad es mayor.

e) Pruebas de laboratorio general: son esenciales para el diagnóstico de las complicaciones y para establecer el pronóstico de la pancreatitis aguda: hematocrito, recuento de leucocitos, glicemia, calcemia, nitrógeno ureico, creatininemia, lipemia, bilirrubinemia, fosfatasas alcalinas, transaminasas, dehidrogenasa láctica, albuminemia, gases en sangre arterial y PCR.

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.

a) Radiografía convencional:

Radiografía simple de abdomen. Es fundamental al ingreso, porque permite detectar signos de ileo, calcificaciones (pancreatitis crónica) y neumoperitoneo.

Radiografía de tórax: Las alteraciones más frecuentes son atelectasias, infiltrados en los segmentos basales, elevación diafragmática y derrame pleural. Afectan preferentemente al hemitórax izquierdo.

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.

b) Ecotomografía:

La visión de la glándula pancreática durante la pancreatitis aguda es difícil. Es una técnica no invasiva, útil en el diagnóstico de litiasis biliar y en el seguimiento de algunas complicaciones (pseudoquiste). Su interpretación debe ser cautelosa, particularmente en lesiones focales.

Un examen negativo no excluye el diagnóstico. No entrega información pronóstica en la pancreatitis aguda.

c) Tomografía axial computarizada:

Es el método de imágenes de mejor rendimiento en el diagnóstico de pancreatitis aguda. Los hallazgos más frecuentes son: aumento de tamaño del órgano, contornos irregulares, densidad heterogénea, colecciones líquidas y la dilatación del conducto de Wirsung. Es muy útil en el seguimiento de pacientes agudas grave complicada (abscesos).

d) Colangiopancreatografía (con o sin papilotomía):

Su uso es controvertido, por eventuales complicaciones. Su mayor beneficio es en etapas iniciales de la pancreatitis aguda grave, en la cual se sospecha la etiología biliar. Permite la demostración de coledocolitiasis y la extracción de cálculos a través de una papilotomía. Debe ser practicada por operadores experimentados que dispongan de una infraestructura médica y quirúrgica adecuada para el seguimiento posterior al procedimiento.

Puede ser de utilidad en el diagnóstico y tratamiento de episodios recurrentes de pancreatitis de etiología no aclarada.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Deben descartarse todos los cuadros de dolor abdominal, particularmente colecistitis aguda, colangitis aguda y úlcera péptica perforada.

Criterios de RANSON

Cirugía

Los criterios de Ranson son predictores de severidad para una probable pancreatitis aguda, sin necesidad de estudios de imagen.

Ventajas:

- Simples de recordar.
- Fácil accesibilidad a pruebas de laboratorio.
- Útiles para manejo en urgencias/ingreso.
- Sensibilidad 80% a 48h.

Desventajas:

- Tener que esperar 48h para evaluación completa.
- Confusión por origen biliar o no biliar.
- Superados por escala de APACHE II para monitorización constante.

	Pancreatitis alcohólica	Pancreatitis biliar
Al ingreso.		
Edad	>55 años.	>79 años.
Leucocitos	> 16.000	>18.000
Glucemia	> 200 mg/dl	> 200 mg/dl
LDH	> 350 u/l	> 400 u/l
AST	> 250 u/l	> 250 u/l
A las 48 horas.		
Descenso de hematocrito	> 10%	> 10%
Aumento de BUN	> 5 mg/dl	> 2mg/dl
Calcemia	< 8 mg/dl	< 8 mg/dl
paO ₂	< 60 mmHg	-
Déficit de bases	> 4 meq/l	> 5 meq/l
Secuestro de líquidos	> 6 L	> 4 L

0-2 criterios: predice PA leve; **> 3 criterios:** predice PA grave.

0-2 P: MORTALIDAD = 1%
3-4 P: MORTALIDAD = 16%

5-6 P: MORTALIDAD = 40%
7-8 P: MORTALIDAD = 100%

COMPLICACIONES

Las complicaciones de la pancreatitis aguda son frecuentes, múltiples pueden ser sistémicas o locales.

- A) Sistémicas: hemodinámicas (shock, falla ventricular), insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, hemorragia digestiva, metabólicas (hiperglicemia, hipocalcemia), coagulación intravascular diseminada, encefalopatía.**
- B) Locales: Flegmón, pseudoquiste, absceso, necrosis de órganos vecinos, fístulas, trombosis portal o esplénica, hemorragia intraperitoneal, ascitis, obstrucción de vía biliar.**

TRATAMIENTO

a) Aspectos básicos:

El tratamiento de la pancreatitis aguda es fundamentalmente médico. No disponiendo de medicamentos específicos.

Sus objetivos iniciales son:

- 1. Alivio del dolor: meperidina (no usar morfina)**
- 2. Reposición adecuada de volumen: soluciones con electrolitos, albúmina y/o sangre según los requerimientos**
- 3. Reposo pancreático: ayuno y en casos graves sonda nasogástrica. Uso de bloqueadores de bomba o inhibidores de histamina H2.**
- 4. Somatostatina o derivados. Sólo en casos seleccionados, su utilidad está sujeta a estudios.**
- 5. Las medidas adicionales incluyen cateter intravenoso, monitorización de parámetros clínicos y bioquímicos (no olvidar los factores pronósticos), monitoreo de presión venosa central y diuresis horaria.**

b) Tratamiento de la pancreatitis aguda grave:

1. Hospitalización en UCI con monitoreo de funciones cardiovasculares, respiratorias, renales, metabólicas y hematológicas.

2. Tratamiento de las complicaciones sistémicas

Hipotensión y shock: Catéter venoso central o Swan-Ganz. Reposición adecuada de volumen. Drogas vasoactivas.

Insuficiencia respiratoria: monitoreo frecuente de gases en sangre arterial, oxígeno humidificado, intubación endotraqueal y ventilación mecánica cuando sea requerida.

Insuficiencia renal: Reposición adecuada de volumen, diuréticos, drogas vasoactivas, hemodiálisis, evitar nefrotóxicos.

Hiperglicemia: mantener niveles superiores a 80 mg/dl. Conviene corregir la hipokalemia antes de emplear gluconato de calcio. Albúmina, si es preciso.

Infecciones: Antibióticos específicos (en lo posible). Los antibióticos por vía sistémica como profilaxis continúan siendo tema de discusión.

3. Tratamiento de las complicaciones locales.

- **Flemón: Seguimiento con ecografía o TAC. Puede infectarse y desarrollar un absceso pancreático.**
- **Absceso: Ocurre después de la segunda semana de evolución. Diagnóstico difícil empleándose actualmente punción guiada por tomografía. Drenaje quirúrgico o por punción percutánea.**
- **Pseudoquiste: Diagnóstico por ecografía o TAC. Resolución espontánea frecuente (50%). Drenaje interno por laparotomía o endoscópica.**
- **Realizándose cistogastrostomía o cistoyeyunostomía + drenaje.**
- **Ascitis pancreática. Diagnóstico por ecografía y paracentesis. Tratamiento con paracentesis, reposo pancreático y alimentación parenteral.**
- **En la recidiva, terapia quirúrgica planificada según los hallazgos de la pancreatografía endoscópica.**

4. Tratamiento quirúrgico.

- **El tratamiento quirúrgico de la pancreatitis aguda se considera en dos situaciones:**
 - a) **Corrección de la enfermedad biliar asociada (idealmente diferida) o cuando no es posible la vía endoscópica.**
 - b) **Tratamiento de las complicaciones locales**

5. Otros procedimientos terapéuticos.

- a) **Lavado peritoneal. Aspecto polémico de la terapia de la pancreatitis aguda grave. Parece de poca utilidad en la pancreatitis de etiología biliar.**
- b) **Alimentación parenteral. Muy útil en pancreatitis aguda grave de curso prolongado.**

TUMORES PANCREATICOS

PRINCIPALES TUMORES PANCREATICOS



PÁNCREAS EXOCRINO

Benignos

Cistoadenoma

Malignos

Adenocarcinoma

Cistoadenocarcinoma

PÁNCREAS ENDOCRINO

Tumores benignos y malignos de los islotes de Langerhans (**nesidioblastomas**)
(poco frecuentes)

Es una de las neoplasias más agresivas, de diagnóstico tardío y con un pronóstico sombrío.

INTRODUCCIÓN

Tasa de supervivencia a 1 año = 15-20%,

Tasa de supervivencia a 5 años = 2-4%

Tamaño: < 2 cm

Localización: cabeza de páncreas

Sin metástasis ni invasión de órganos vecinos

Tasa de supervivencia:
20% a los 5 años.

La mediana de sobrevida para pacientes **resecados** es del orden de **22 meses**, mientras para aquellos localmente **irresecables** es solamente de **10 meses**

CLASIFICACION

■ TUMORES MALIGNOS 98%

ORIGEN DEL CONDUCTO:

ADENOCARCINOMA DE CONDUCTO	75
CARNINOMA DE CELULAS GIGANTES	4
CARCINOMA ADENOESCAMOSO	4
MICROADENOCARCINOMA	3
CARCINOMA MUCINOSO	2
CISTOADENOCARCINOMA	1

ORIGEN ACINAR

ADENOCARCINOMAS	-
DE CELULAS DUCTALES	1

HISTOGENESIS INCIERTA

PANCREATOBLASTOMA	-
TUMOR PAPILAR QUISTICO	-
TIPO MIXTOACINAR DE CONDUCTO Y DE LOS ISLOTES	10

■ TUMORES BENIGNOS 2%

Tabla 1. Tumores endocrinos pancreáticos (2)

Nombre	Péptido secretado biológicamente activo	Incidencia (nuevos casos /10 ⁶ hab./año)	Localización	Malignos (%)	Asociados a MEN 1 (%)	En pacientes MEN 1 (%)
I. Síndromes hiperfuncionantes específicos, establecidos						
S. Zollinger-Ellison	Gastrina	0,5-1,5	Duodeno-70% Páncreas-25% Otros-5%	60-90	20-25	54
Insulinoma	Insulina	1-2	Páncreas (>99%)	<10	4-5	21
VIPoma	VIP	0,05-0,2	Páncreas-90% Otros-10%(neural, Adrenal, paraganglios)	40-70	6	17
Glucagonoma	Glucagón	0,01-0,1	Páncreas (100%)	50-80	1-20	3
Somatostatina	Somatostatina	Raro	Páncreas-55% Duod/Yey-44%	>70	45	Descon.
GRFoma	GRH-R	Descon.	Páncreas-30% Pulmón-54% Yeyuno-7% Otros-13%	>60	16	Descon.
ACTHoma	ACTH	Raro	Páncreas	>95	Raro	Raro
S. carcinoide por TEP	Serotonina	Raro (43 casos)	Páncreas (<1%)	60-88	Raro	Raro
Hipercalcemia por TEP	Descon.	Raro	Páncreas	84	Raro	Raro
II. Síndromes hiperfuncionantes específicos, posibles						
TEP secretor de calcitonina	Calcitonina	Raro	Páncreas	>80	16	Descon.
Síndromes no funcionantes						
Ppoma/ No funcionante	Ninguno	1-2	Páncreas (100%)	>60	18-44	80-100

BIOLOGÍA TUMORAL

- **70 - 95%** presenta una mutación en el codón 12 del oncogén **K-Ras**, lo que estimularía la proliferación celular.
K-Ras: Presente en sangre, deposiciones y secreción pancreática de pacientes con ca de páncreas.
→ MARCADOR TUMORAL
→ Diagnóstico de la enfermedad mediante su detección en el jugo pancreático o aspirado de masas pancreáticas por punción con aguja fina.
- La mitad de los casos tendría una alteración del gen supresor **P-53**.
- Se ha demostrado también el valor de otro marcador tumor como el **CA19-9** tanto en el diagnóstico y como control de recidiva y recurrencia.

FACTORES DE RIESGO

- **TABACO:** *el más importante. Incidencia↓ 1/3 con la eliminación del cigarrillo*
- **EDAD:** *incidencia es mayor en la séptima década de la vida (60 – 80 años)*
- **SEXO:** *hombres**
- **ANTECEDENTES FAMILIARES DE CA DE PÁNCREAS** *(5-10% son hereditarios)*
- **RAZA:** *afroamericana, asiáticamericana y caucásicos*
- **ALIMENTACIÓN:** *dieta rica en grasas – pescado - carnes fritas y baja en fibra, frutas y verduras*
- **ANTECEDENTES DE PANCREATITIS CRÓNICA:** *20x*
- **OBESIDAD**
- **DIABETES MELLITUS:** *80% intolerancia a la glucosa y 20% DM*
- **FACTORES GENÉTICOS:** *pancreatitis hereditaria, NEM 1, Sd. de Lynch, etc.*
- **EXPOSICIÓN A CARCINÓGENOS:** *asbesto, pesticidas, petróleo, otros.*
- **GASTRECTOMÍA PARCIAL:** *algunos estudios sugieren que esta intervención↑ el riesgo.*
- **CAFÉ y ALCOHOL :** *datos inconsistentes*

PATOLOGIA

Crecimiento progresivo del tumor



**Invasión y obstrucción del
colédoco distal**



**Metástasis en los ganglios
Linfáticos (80-90%)**



**Se extiende
progresivamente al
duodeno**

**Metástasis hepáticas
Identificables (70-80%)**

**V. porta y mesentérica superior y
a nervios del retroperitoneo.**

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

- El cáncer de páncreas suele ser asintomático en las fases iniciales de la enfermedad.
- Debido a la localización, durante los exámenes físicos de rutina, no es detectable en las etapas iniciales.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

1.- DOLOR ABDOMINAL (80% → en especial si afecta cuerpo o cola)

- dolor epigástrico y/o en ambos hipocondrios
- intensidad severa
- carácter sordo
- se irradia "en cinturón" a las regiones dorsolumbares
- predominio nocturno
- empeora con las comidas y con el decúbito supino
- se alivia con la flexión ventral de la columna vertebral

2.- PÉRDIDA DE PESO (70%)

3.- ICTERICIA y PRURITO (cabeza de páncreas)

4.- SINDROME CONSTITUCIONAL (30 - 40%)

- astenia
- anorexia
- malestar

5.- COLANGITIS (10%)

6.- SIGNO DE COURVOISIER (vesícula biliar palpable indolora con ictericia presente)

→ Suele asociarse: *Tu de cabeza de páncreas, carcinomas periampulares o Tu de la Vía Biliar.*

7.- TOMBOFLEBITIS MIGRATORIA DE TROUSSEAU

→ tromboflebitis superficial asociada a Ca de páncreas

→ cordón inflamatorio corto, que involuciona en pocas semanas y reaparece al poco tiempo en el trayecto de la misma vena o de otra próxima sin un desencadenante aparente.

TRIADA CLÁSICA (*Ca cabeza de páncreas*) :
perdida de peso, dolor abdominal e ictericia

PRUEBAS DE LABORATORIO

NINGUNA ES DIAGNÓSTICA

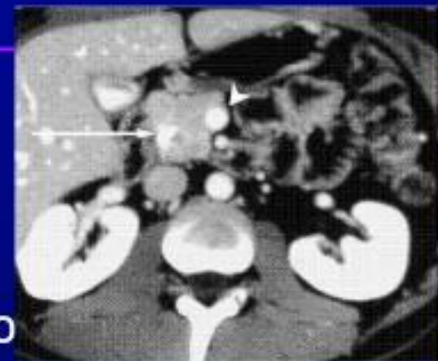
- a) Anemia moderada
- b) hipoalbuminemia
- c) Hiperbilirrubinemia
- d) Elevación de FA y GGT
- e) Ligeras elevaciones de la GOT y GPT
- f) Marcadores tumorales

CA 19-9, CEA, CA 125, Antígeno polipéptido tisular

** Aunque su utilidad fundamental es como índice pronóstico*

ESTUDIO RADIOLOGÍCO

- **RX SIMPLE** → abdomen: no aporta datos
→ tórax: MTT
- **ECOGRAFÍA ABDOMINAL**
→ habitualmente para la exploración inicial en un paciente con ictericia.
- **TC ABDOMEN CC**
 - Sensibilidad 82-90% Especificidad > 90% VPP 98%
 - localización, tamaño, extensión local y a distancia.
 - establece con precisión el diagnóstico y el estadio evolutivo
 - La RNM no ha superado a la TC, por lo tanto su empleo no está justificado.



ESTUDIO RADIOLOGICO

- **ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA**

- Permite obtener imágenes del páncreas de alta resolución mediante la colocación de una sonda ultrasónica de elevada frecuencia en el estómago y el duodeno y en las cercanías del páncreas.
- Tamaño del tumor, afectación portal o mesentérica y obtención de muestras de tejido.

- **CPRE**

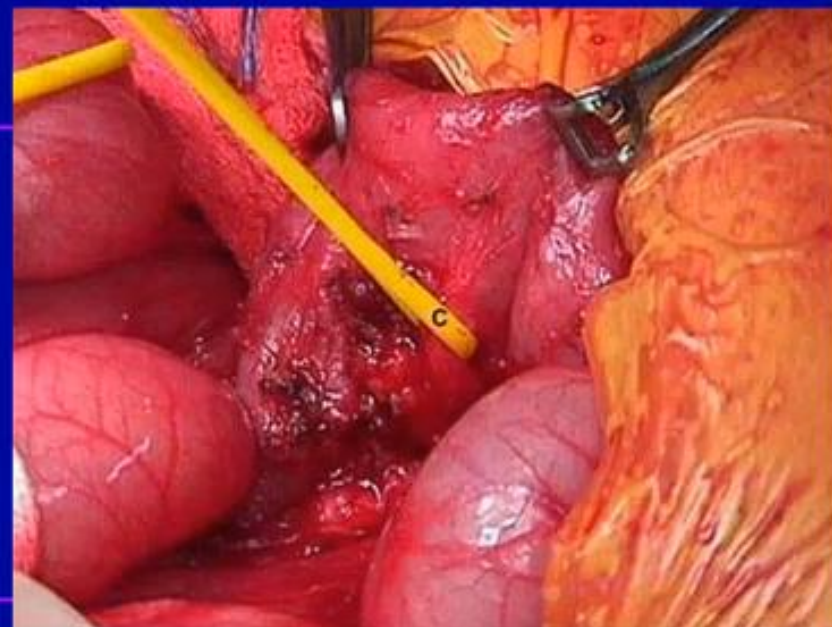
- Permite diferenciar entre los tumores periampulares. (ictericia obstructiva)
- Alteraciones de los conductos pancreáticos y de las vías biliares
- Cepillado para citología o aspirado del jugo pancreático.
- Inserción de prótesis biliares y pancreáticas.

- **TRÁNSITOS BARITADOS**

- Para descartar obstrucción al vaciamiento gástrico o duodenal.

TRATAMIENTO

La única modalidad terapéutica potencialmente curativa en el cáncer de páncreas es la cirugía.



Una correcta estadificación preoperatoria permite preparar adecuadamente al enfermo que requiere cirugía mayor y evitar la cirugía en el caso de enfermedad avanzada y corta expectativa de vida.

CLASIFICACIÓN TNM

Tumor primario (T)

TX: El tumor primario no puede evaluarse

T0: No hay evidencia de tumor primario

Tis: Carcinoma in situ

T1: Tumor limitado al páncreas de **2 cm o menos** en su diámetro mayor.

T2: Tumor limitado al páncreas de **más de 2 cm** en su dimensión mayor.

T3: El tumor **penetra** directamente en el **duodeno**, **conducto biliar** o en el **tejido peripancreático**.

T4: El tumor **penetra** directamente en el **estómago**, **bazo**, **colon** o los **vasos grandes adyacentes**.

Ganglios linfáticos regionales (N)

NX: Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse

N0: No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales.

N1: Existe metástasis a los ganglios linfáticos regionales

Metástasis distante (M)

MX: La metástasis distante no puede evaluarse

M0: No hay metástasis distante

M1: Existe metástasis distante

Etapa 0

Tis, N0, M0

Etapa I

T1, N0, M0

T2, N0, M0

Etapa II

T3, N0, M0

Etapa III

T1, N1, M0

T2, N1, M0

T3, N1, M0

Etapa IVA

T4, Cualquier N, M0

Etapa IVB

Cualquier T, Cualquier N, M1

DICHA ESTADIFICACIÓN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE SI EL TUMOR ES "RESECABLE" O "NO RESECABLE".

Contraindicaciones de cirugía resectiva con carácter curativo:

- La presencia de ascitis (con citología positiva)
- La enfermedad metastásica a distancia (hígado, pulmón)
- La invasión a los vasos mesentéricos superiores y compromiso infiltrativo de los planos retroperitoneales

TRATAMIENTO

ESTADÍO I:

a) Resección pancreática radical

- Whipple con o sin resección de la vena mesentérica superior
- Pancreatectomía distal (Tu de cuerpo y cola)
- Pancreatectomía total

b) Resección pancreática + Qt y Rt

c) Rt con o sin Qt pre, intra o postoperatoria coadyuvante.

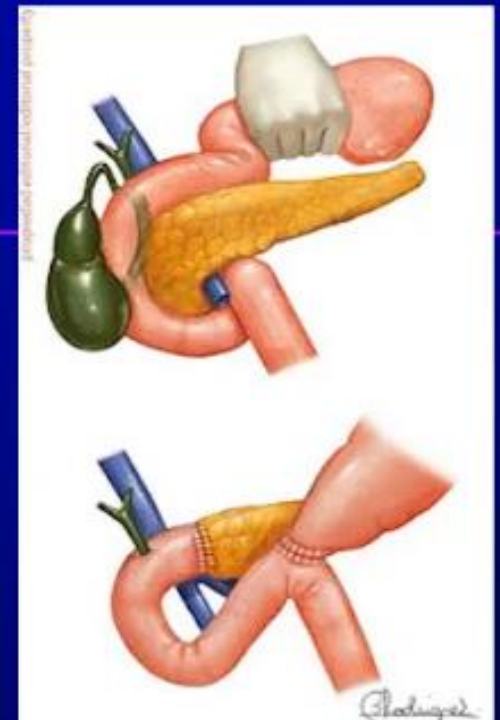
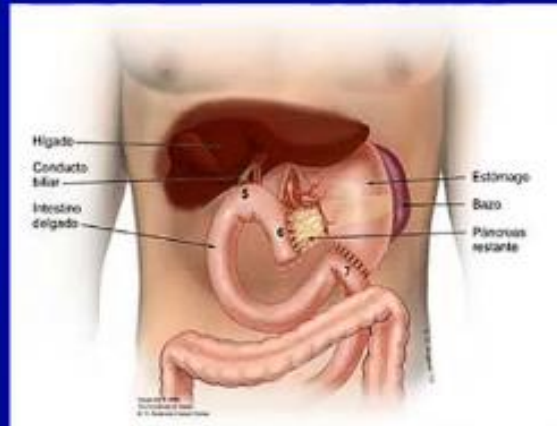
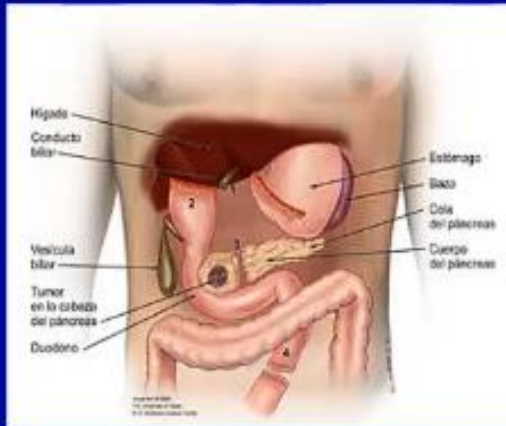
PANCREATODUODENECTOMÍA (Whipple)

Incluye:

- **antrectomía** (resección del 40% a 50% del estómago)
- **colecistectomía**
- resección de: **colédoco distal, cabeza del páncreas, duodeno, yeyuno proximal y ganglios regionales.**

+ Reconstrucción mediante:

- **Pancreaticoyeyunostomía**
- **Hepatoyeyunostomía**
- **Gastroyeyunostomía**



VARIANTES DEL WHIPPLE CLÁSICO

- **Resección de Whipple con preservación del píloro:** no se practica gastrectomía y se conservan 3 a 4 cm de duodeno con el fin de intentar facilitar y disminuir los problemas nutricionales en el postoperatorio.
Sin embargo, comparado con enfermos sometidos al Whipple clásico no se ha demostrado mejoría en la supervivencia.
- **Resección de Whipple radical:** incluye más tejido pancreático y peripancreático, así como resección ganglionar regional más amplia y en ocasiones fragmentos de la vena porta y arteria mesentérica superior, con el fin de intentar disminuir la recidiva tumoral.
Actualmente, sólo se practica de forma sistemática en Japón, ya que no se ha evidenciado una clara mejoría en la supervivencia.

Complicaciones postoperatorias de la pancreatoduodenectomía:

- 1.- Fístula pancreática**
- 2.- Sepsis intraabdominal**
- 3.- Retardo del vaciamiento gástrico**
- 4.- Hemorragia digestiva alta**
- 5.- Deshiscencia de anastomosis biliodigestiva**
- 6.- Falla respiratoria**
- 7.- Infección de la herida**

TRATAMIENTO

ESTADÍO II, III, IVa:

→ Cirugía paliativa

Otras opciones terapéuticas:

- Pancreatectomía cuando es factible, con o sin Qt y Rt adyuvante.
- Rt con o sin Qt
- Bypass paliativo quirúrgico, stent endoscópico o percutáneo

TRATAMIENTO

ESTADÍO IVb:

→ Siempre paliativo

ALTERNATIVAS:

- **Quimioterapia:** gemcitabina, fluoracilo.
- **Bypass paliativo quirúrgico, stent percutáneo o endoscópico**